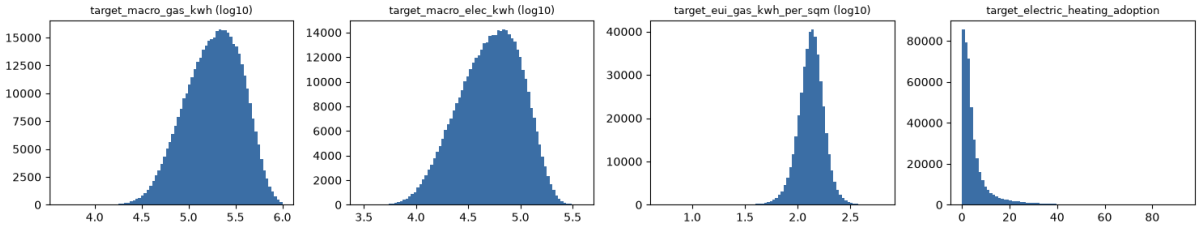
SLIDE 1 DARI 9 · Pembuka · 60 detik

Lima angka energi untuk 613 ribu kawasan, diterjemahkan menjadi peta prioritas 330 zona

VISUAL UTAMA

sel 27 (In [23]), grafik "Sebaran target": histogram gas, listrik, dan EUI (log10) serta adopsi.



ISI TEKS DI SLIDE

- Trilema: emisi, keandalan jaringan listrik, keterjangkauan biaya.
- Skor *leaderboard* publik 0,24913 dari 41 model.
- Potensi hemat *retrofit* 7,39 TWh; konsumsi listrik zona naik median 94,85% bila dielektrifikasi.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

Leaderboard: papan skor lomba; makin kecil skornya, makin akurat prediksinya.
Retrofit: perbaikan dinding, atap, dan jendela supaya rumah tidak boros panas.
TWh (terawatt-jam): satuan energi sebesar satu miliar kWh.
Elektrifikasi: mengganti pemanas gas dengan pemanas listrik.

NARASI PEMBICARA (±60 DETIK)

Kota yang beralih dari pemanas gas ke pemanas listrik menghadapi tiga tuntutan sekaligus: emisi harus turun, jaringan listrik harus tetap andal, dan biaya harus terjangkau. Lomba ini meminta lima angka energi untuk setiap kawasan permukiman: gas, listrik, intensitas gas per meter persegi, porsi bangunan bersih, dan adopsi pemanas listrik. Kami memprediksi kelimanya untuk 613 ribu kawasan dengan gabungan 41 model, dengan skor leaderboard publik 0,24913. Model yang sama lalu kami ubah menjadi peta prioritas 330 zona. Hasil utamanya: perbaikan bangunan berpotensi menghemat 7,39 terawatt-jam gas, dan bila pemanas gas diganti pompa panas, konsumsi listrik tahunan zona naik dengan median 94,85 persen. Kami mulai dari datanya.

SLIDE 2 DARI 9 · Rekayasa fitur dan pra-pemrosesan · 40 detik

Dua target terjawab oleh struktur data sebelum model dilatih

VISUAL UTAMA

tabel keluaran sel 25 (In [22]), `report.identity_checks`:

identitas / struktur	hasil cek
EUI x luas lantai (bld_dim_06) = gas	galat relatif maks 6.7e-16
rasio bangunan bersih = round(100 x bld_dim_02 / bld_dim_01, 2)	tepat di 100.00% baris train
adopsi pemanas listrik konstan per subzona	100.00% subzona
porsi test dari semua baris	0.300000 (split acak 70/30 per baris)
baris test di subzona yang ada di train	91.86%

ISI TEKS DI SLIDE

- Gas = EUI × luas lantai: satu keluarga model untuk dua kolom.
- Porsi bangunan bersih dihitung dengan rumus, bukan ditebak.
- Adopsi seragam per subzona: 91,86% kawasan uji tinggal disalin.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

EUI: konsumsi gas per meter persegi lantai, ukuran efisiensi bangunan.
Subzona: wilayah kecil yang berperilaku seperti satu unit sensus.
Identitas: rumus yang selalu tepat di seluruh data, bukan perkiraan.

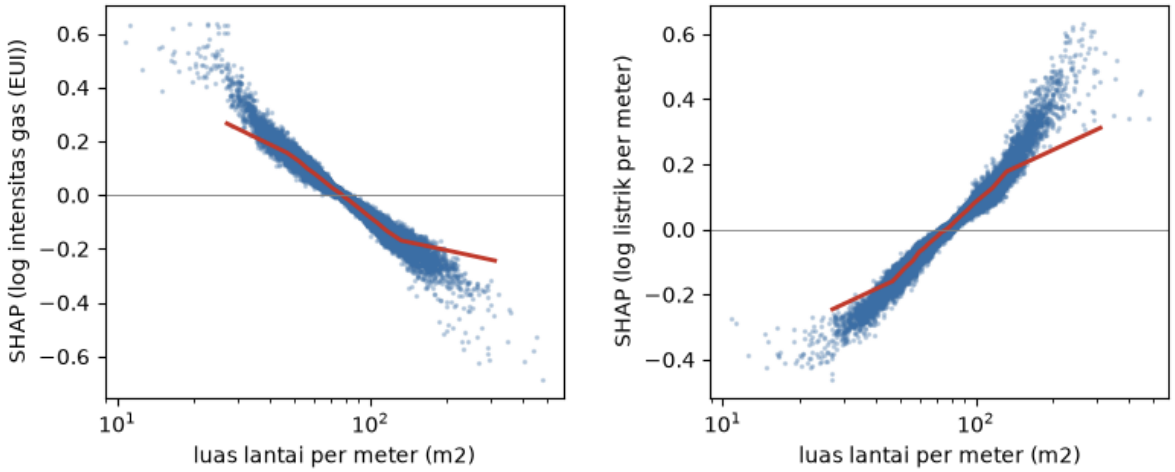
NARASI PEMBICARA (±40 DETIK)

Sebelum melatih model, kami membedah datanya. Tabel ini adalah keluaran pemeriksaan di notebook. Gas total selalu sama dengan EUI dikali luas lantai, jadi satu keluarga model cukup untuk dua kolom. Porsi bangunan bersih tepat sama dengan satu rumus, jadi dihitung, bukan ditebak. Adopsi pemanas listrik seragam dalam satu subzona, dan 91,86 persen kawasan uji berada di subzona yang sudah dikenal. Data uji juga diambil acak per baris, sehingga validasi acak meniru kondisi data uji.

Ukuran rumah, bukan ukuran kawasan, menjadi fitur terkuat tanpa kebocoran

VISUAL UTAMA

potongan sel 47 (In [33]), grafik dependensi SHAP: panel kiri atas (log EUI) dan tengah atas (log listrik per meter) terhadap luas lantai per meter.



ISI TEKS DI SLIDE

- `area_per_meter` = `bld_dim_06` / `bld_dim_12`: luas rata-rata rumah.
- Peringkat 1 SHAP untuk log EUI dan log listrik per meter (0,0895).
- Hanya kolom input, baris demi baris, di data latih dan uji.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

Fitur: variabel masukan yang dipakai model.

Kebocoran data: model tanpa sengaja memakai informasi jawaban yang tidak tersedia saat memprediksi data baru.

SHAP: cara membagi setiap tebakan model menjadi sumbangan masing-masing variabel.

Skala log: skala yang membuat perubahan persentase yang sama terlihat sama besar.

NARASI PEMBICARA (±50 DETIK)

Gas total suatu kawasan terutama ditentukan oleh jumlah rumah di dalamnya. Yang lebih informatif adalah ukuran rumahnya, jadi kami membuat area per meter: total luas lantai dibagi jumlah meteran, kira-kira luas rata-rata satu rumah. Pada model penjelas, fitur ini peringkat pertama untuk gas maupun listrik, dengan arah berlawanan. Grafik kiri: rumah kecil memakai gas per meter persegi lebih banyak. Grafik kanan: rumah besar memakai listrik per rumah lebih banyak. Fitur ini tidak membocorkan jawaban, karena rumusnya hanya membagi dua kolom input yang tersedia di data uji, tanpa target dan tanpa statistik lintas baris.

Kawasan termirip dihitung tanpa melihat target baris yang dinilai

VISUAL UTAMA

BUAT BARU (K1): skema *cross-fit* dua lapis, mengikuti `train_lib.run` dan `Data._knn_features`; kode di lampiran, fungsi `k1_crossfit`.



ISI TEKS DI SLIDE

- Tetangga mirip dicari dalam jendela ±30 sampai ±300 nomor subzona.
- 99,07% baris berurutan nomor subzona berada di zona sama.
- *Cross-fit* dua lapis: tidak ada baris memakai targetnya sendiri.
- LB publik turun dari 0,24954 ke 0,24943.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

kNN (k tetangga terdekat): mencari k data paling mirip lalu memakai rata-ratanya.

Out-of-fold: nilai sebuah baris dihitung hanya dari bagian data yang tidak memuat baris itu.

Fold: salah satu potongan data ketika data dibagi untuk validasi.

Cross-fit: menghitung fitur secara bergiliran per potongan data.

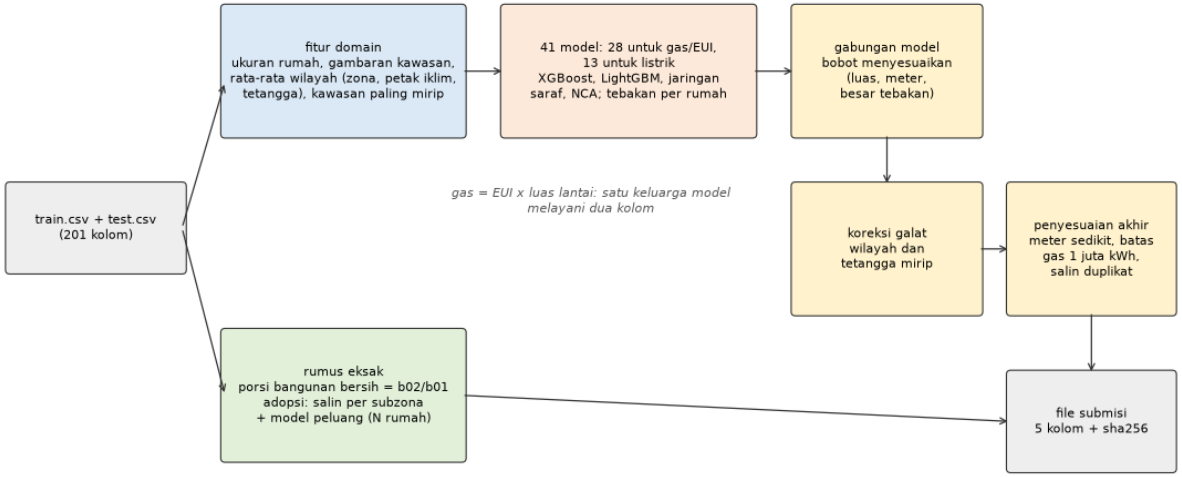
NARASI PEMBICARA (±60 DETIK)

Fitur kedua bertanya: berapa konsumsi kawasan lain yang stok bangunannya paling mirip? Kemiripan diukur dari ukuran rumah, cakupan sertifikat energi, jumlah meter, dan komposisi periode bangunan. Pencarian dibatasi pada jendela nomor subzona, karena nomor subzona berurutan secara geografis: 99,07 persen baris yang berurutan nomornya berada di zona yang sama. Karena fitur ini memakai target tetangga, ia dihitung out-of-fold secara berlapis, seperti pada skema ini. Baris validasi hanya mengambil tetangga dari sembilan fold lainnya. Baris latih mengambil tetangga dari empat bagian dalam yang lain. Jadi tidak ada baris yang melihat targetnya sendiri. Ketika fitur ini masuk ke model, skor publik turun dari 0,24954 menjadi 0,24943.

Tiga jalur, karena setiap target dinilai terpisah

VISUAL UTAMA

sel 31 (In [25]), diagram arsitektur `report.architecture_diagram`. Tabel anggota di bawahnya disiapkan untuk tanya jawab.



ISI TEKS DI SLIDE

- Gas dan EUI: satu keluarga, 28 model.
- Listrik: 13 model, pendorongnya berbeda.
- Porsi bangunan bersih: rumus. Adopsi: disalin, plus 2 LightGBM untuk 8,14% subzona baru.
- 41 model digabung dengan bobot adaptif; hasil identik saat diulang.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

XGBoost dan LightGBM: model berbasis banyak pohon keputusan yang dibangun bertahap untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya.

Jaringan saraf (MLP): model berlapis yang belajar pola dari banyak contoh.

NCA: jaringan yang belajar mengukur kemiripan kawasan lalu menebak dari kawasan yang mirip.

Bobot adaptif: bobot campuran yang berubah menurut luas, jumlah meter, dan besar tebakan.

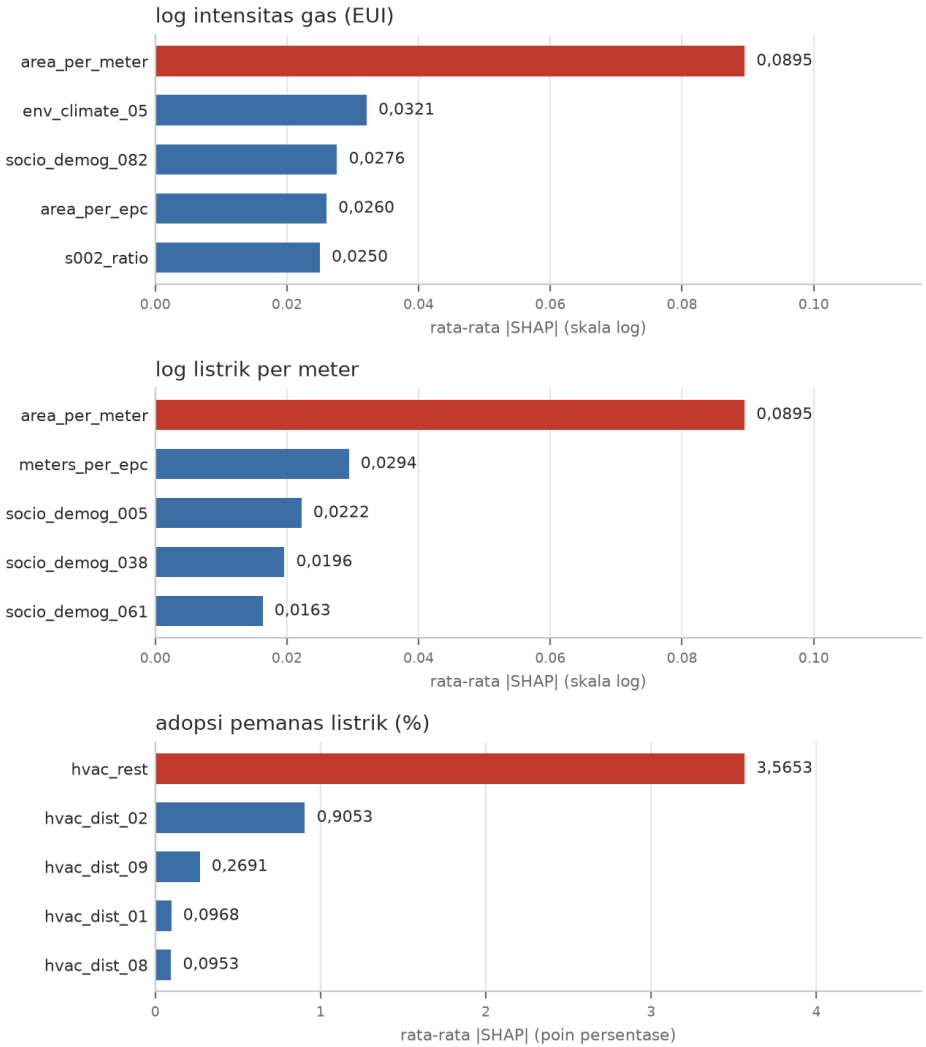
NARASI PEMBICARA (±80 DETIK)

Lima target tidak kami paksakan ke satu model. Metrik lomba menilai setiap kolom terpisah, jadi setiap target boleh memakai cara terbaiknya. Jalur pertama untuk gas dan EUI, berisi 28 model, karena keduanya satu besaran: gas sama dengan EUI dikali luas lantai. Untuk kolom gas, kesalahan di kawasan besar dihitung lebih berat. Jalur kedua untuk listrik, berisi 13 model, karena pendorongnya berbeda: porsi sosiodemografi pada listrik lebih besar. Jalur ketiga hampir tanpa model. Porsi bangunan bersih dihitung dengan rumus, dan adopsi disalin dari subzona yang sudah dikenal. Untuk 8,14 persen kawasan di subzona baru, dua model LightGBM menebak berapa rumah tangga di luar kategori tercatat yang bukan pengguna pemanas listrik, lalu hasilnya dirata-rata. Model di dua jalur pertama, yaitu XGBoost, LightGBM, jaringan saraf, dan NCA, digabung dengan bobot tidak negatif yang berubah menurut luas, jumlah meter, dan besar tebakan. Setelah itu galat dikoreksi dengan galat tetangga dan disesuaikan dengan batas data. Hasilnya identik setiap kali dijalankan ulang.

Ukuran rumah mendorong gas dan listrik ke arah berlawanan

VISUAL UTAMA

BUAT BARU (K2): batang rata-rata |SHAP| lima fitur teratas per target, angka dari sel 45 (In [32]); kode di lampiran, fungsi `k2_shap_bars`. Pendukung: sel 43 (In [31]), porsi kontribusi per kelompok fitur.



Sumber: keluaran sel 45 (In [32]). Skala tiap panel berbeda, jadi panjang batang tidak dapat dibandingkan antarpanel.

ISI TEKS DI SLIDE

- Rumah kecil: gas per m² sekitar 65% lebih tinggi.
- Rumah besar: listrik per rumah sekitar 75% lebih tinggi.
- Adopsi: `hvac_rest`, `hvac_dist_02`, `hvac_dist_09`, yaitu komposisi pemanas, bukan sebab.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

Model penjelas: satu LightGBM per target yang hanya memakai karakteristik kawasan terukur, khusus untuk dibaca.

Identitas akuntansi: hubungan pasti karena semua porsi jenis pemanas berjumlah 100%, bukan karena sebab-akibat.

`hvac_rest`: sisa porsi pemanas (listrik dan lainnya); `hvac_dist_02`: gas jaringan; `hvac_dist_09`: dua jenis pemanas atau lebih (makna dugaan, nama kolom disamarkan).

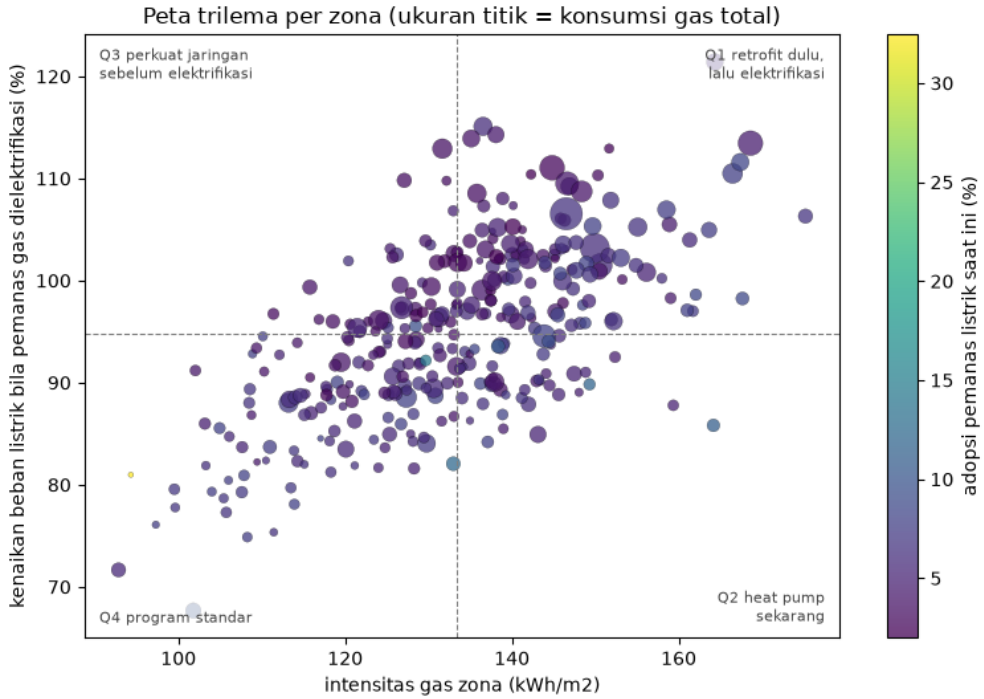
NARASI PEMBICARA (±55 DETIK)

Untuk kebijakan, kami melatih satu model penjelas per target yang hanya memakai karakteristik kawasan terukur, lalu membacanya dengan SHAP. Ukuran rumah adalah pendorong terbesar untuk gas dan listrik, tetapi arahnya berlawanan. Rumah kecil memakai gas per meter persegi sekitar 65 persen lebih banyak, karena dinding dan atapnya relatif luas dibanding ruang yang dipanaskan. Rumah besar memakai listrik per rumah sekitar 75 persen lebih banyak. Untuk adopsi pemanas listrik, tiga variabel teratas adalah komposisi pemanas. Ini sebagian besar identitas akuntansi, jadi kami membacanya sebagai gambaran kondisi kawasan, bukan sebagai tombol yang bisa diputar.

Peta 330 zona menentukan urutan program di setiap wilayah

VISUAL UTAMA

sel 49 (In [34]), grafik "Peta trilema per zona" beserta tabel kuadran keluarannya (kolom kebijakan tidak ditampilkan karena label Q2 di keluaran adalah label lama).



kuadran	zona	gas_TWh	hemat_retrofit_TWh	kenaikan_beban_rata2_pct	porsi_gas
Q1	118	66.095	3.650	102.494	0.468
Q2	47	16.299	1.073	90.245	0.115
Q3	47	20.607	0.858	99.102	0.146
Q4	118	38.354	1.810	87.042	0.271

ISI TEKS DI SLIDE

- Sumbu datar: intensitas gas. Sumbu tegak: kenaikan konsumsi listrik tahunan bila dielektrifikasi.
- Q1: 118 zona, 46,8% gas, 3,65 TWh potensi *retrofit*.
- Total potensi 7,39 TWh, atau 5,23% dari 141,35 TWh.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

Kuadran: empat kelompok zona yang dibentuk garis nilai tengah (median) di kedua sumbu.

Pompa panas (*heat pump*): pemanas listrik yang menghasilkan sekitar 3 kWh panas dari 1 kWh listrik.

"Kenaikan beban" pada grafik dan tabel: kenaikan konsumsi listrik tahunan, bukan beban puncak.

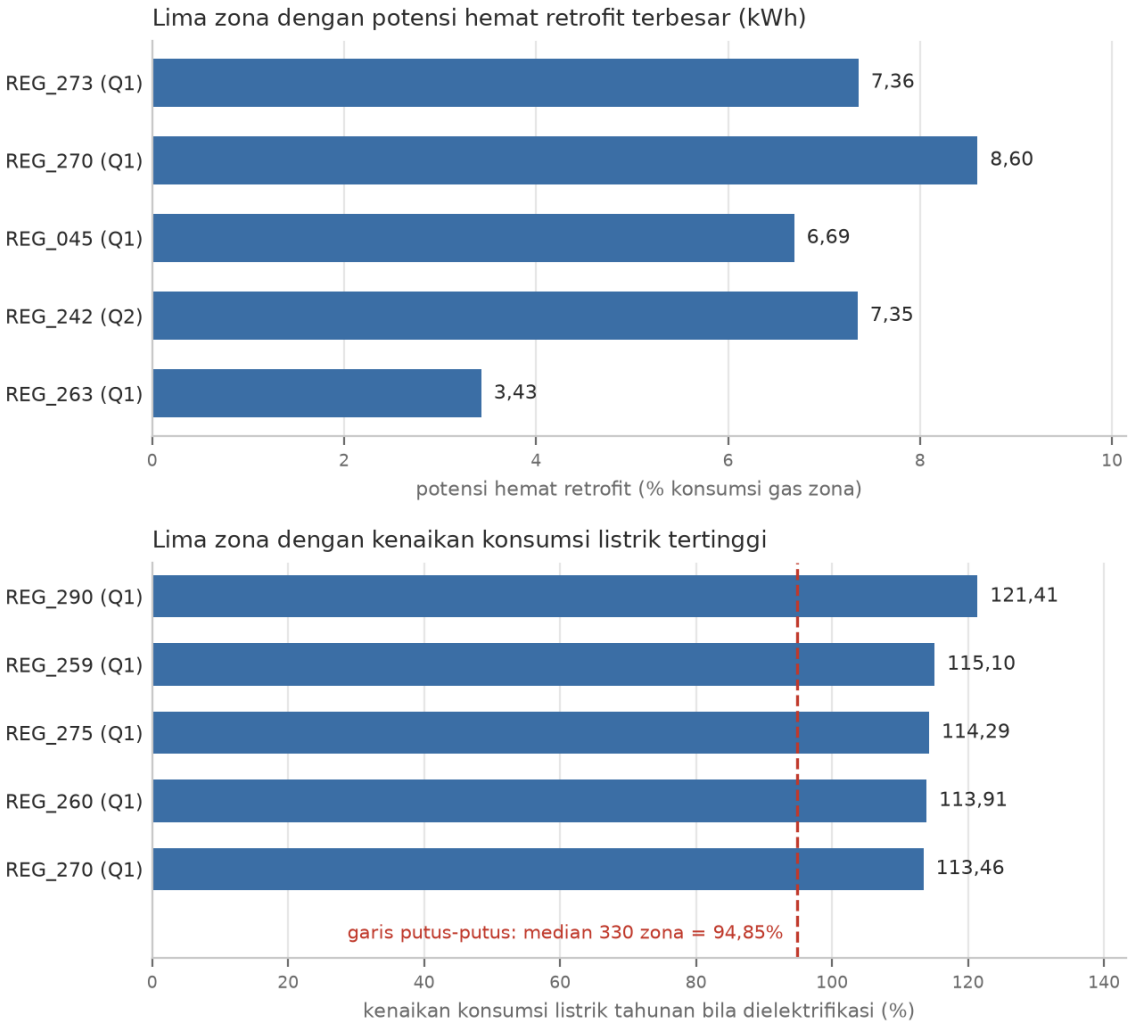
NARASI PEMBICARA (±65 DETIK)

Supaya bisa dipakai, temuan itu kami ringkas per zona. Nilai aktual kawasan latih dan prediksi kawasan uji digabung menjadi 330 zona. Setiap titik di peta adalah satu zona. Sumbu mendatar adalah intensitas gasnya. Sumbu tegak adalah kenaikan konsumsi listrik tahunan bila pemanas gas diganti pompa panas, dengan asumsi 80 persen gas dipakai untuk pemanasan dan efisiensi pompa panas 3. Garis median membagi zona menjadi empat kuadran. Kuadran pertama, intensitas tinggi dan kenaikan listrik tinggi, berisi 118 zona dengan hampir separuh konsumsi gas, dan 3,65 dari 7,39 terawatt-jam potensi penghematan. Kata beban di grafik berarti konsumsi tahunan, bukan beban puncak. Setiap kuadran butuh urutan program yang berbeda, dan itulah dasar tiga rekomendasi kami.

Retrofit dulu di Q1, jaringan disiapkan sebelum subsidi pompa panas

VISUAL UTAMA

BUAT BARU (K3): dua diagram batang zona teratas, angka dari dua tabel sel 50 (In [35]); kode di lampiran, fungsi `k3_zone_bars`.



Sumber: dua tabel keluaran sel 50 (In [35]); urutan zona atas mengikuti potensi hemat absolut.
Q1/Q2 = kuadran pada peta trilema sel 49.

ISI TEKS DI SLIDE

- R1: *retrofit* kawasan rumah kecil dan bangunan lama, mulai REG_273, REG_270, REG_045.
- R2: cek kapasitas gardu dulu, mulai REG_290 (+121,41%).
- Subsidi pompa panas bertahap, dengan tarif waktu pemakaian.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

Selubung bangunan: dinding, atap, dan jendela yang memisahkan ruang dalam dari udara luar.

Gardu: titik distribusi listrik yang melayani satu lingkungan.

Tarif waktu pemakaian: harga listrik lebih murah di jam sepi supaya pemakaian tidak menumpuk di jam sibuk.

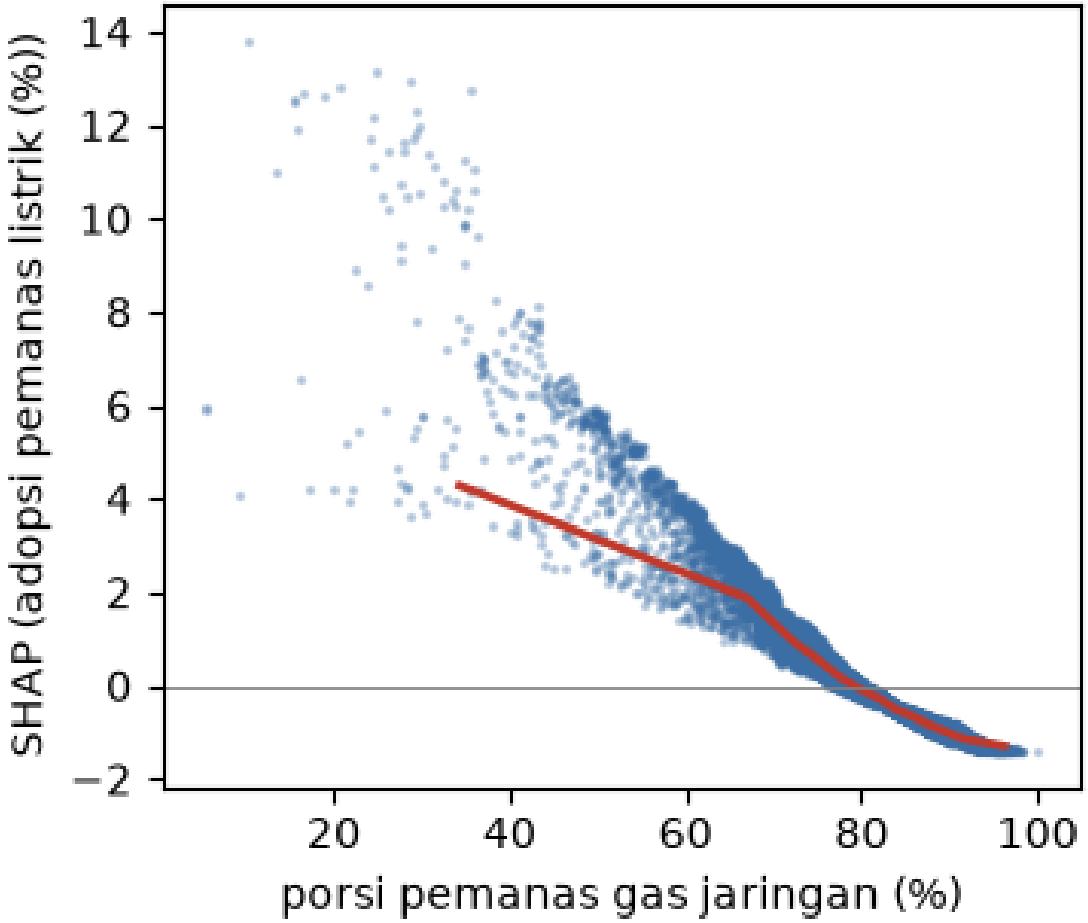
NARASI PEMBICARA (±65 DETIK)

Rekomendasi pertama: dahulukan perbaikan selubung bangunan, yaitu dinding, atap, dan jendela, di kawasan dengan rumah kecil dan bangunan periode lama. Potensi ini dihitung per zona dari sumbangan SHAP stok bangunan, dan hampir separuhnya ada di kuadran pertama. Kandidat awalnya REG_273, REG_270, dan REG_045. Di kuadran ini, perbaikan bangunan dijalankan sebelum pompa panas, supaya kebutuhan panas turun dulu. Rekomendasi kedua: siapkan jaringan sebelum subsidi pompa panas. Di REG_290, konsumsi listrik tahunan bisa naik 121 persen bila pemanasnya dielektrifikasi penuh. Operator jaringan perlu menilai kapasitas gardu lebih dulu, terutama di kawasan rumah besar, yang menurut SHAP konsumsi listrik per sambungannya sudah paling tinggi. Setelah itu subsidi dibuka bertahap, disertai tarif berbasis waktu pemakaian.

Kawasan yang sudah tersambung gas butuh program elektrifikasi khusus

VISUAL UTAMA

potongan sel 47 (In [33]), panel kanan atas: SHAP adopsi terhadap porsi pemanas gas jaringan.



ISI TEKS DI SLIDE

- Sumbangan porsi gas jaringan sekitar +4,3 poin pada ±35%, negatif di atas ±80%.
- Pola deskriptif (identitas akuntansi), bukan tombol kebijakan.
- Pilot bertahap: bantuan pompa panas di zona seperti REG_045 (adopsi 2,60%).

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

Pilot bertahap: program dibuka bergiliran per zona, supaya dampaknya bisa dibandingkan dengan zona yang belum ikut.

Poin persentase: selisih langsung antara dua persentase, misalnya dari 2% ke 6% berarti naik 4 poin.

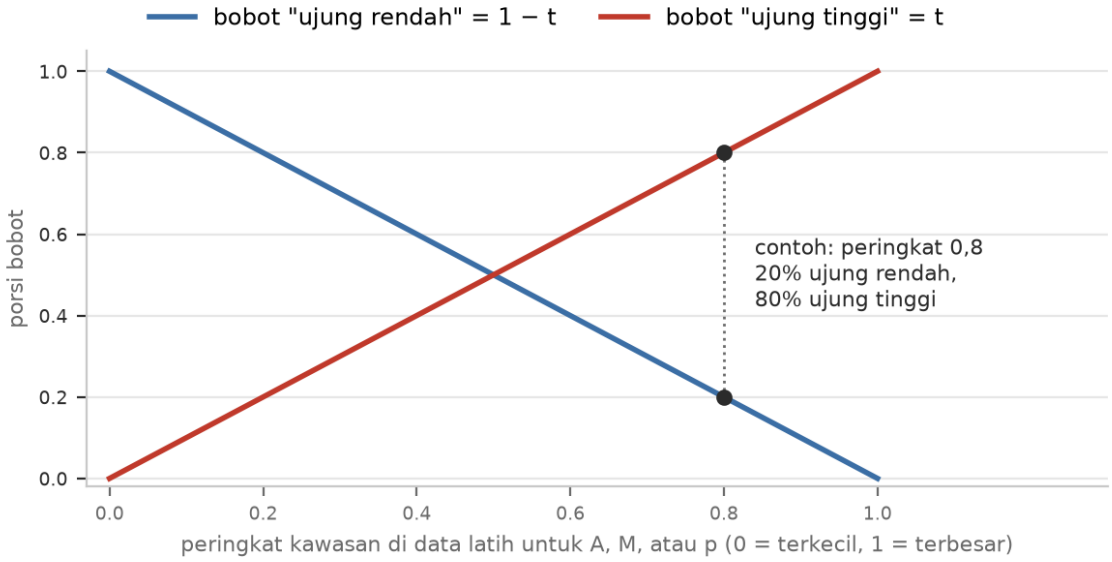
NARASI PEMBICARA (±50 DETIK)

Rekomendasi ketiga menyangkut adopsi. Sumbangan porsi gas jaringan sekitar plus 4 poin pada porsi 35 persen dan negatif di atas 80 persen, sedangkan sosiodemografi hanya sekitar 15 persen. Karena ini identitas akuntansi, kami tidak mengklaim bahwa mengubah variabel itu menaikkan adopsi. Yang kami baca: adopsi saat ini hampir hanya ada di kawasan yang belum tersambung gas. Maka kawasan berjaringan gas perlu program khusus, misalnya bantuan pemasangan pompa panas dan pembongkaran ketel lama, sebagai pilot bertahap. SHAP menunjukkan sumbangan pada prediksi, bukan sebab-akibat. Ringkasnya: perbaiki bangunan dulu, siapkan jaringan, lalu dorong kawasan bergas secara khusus.

Bobot setiap model berubah halus menurut luas, jumlah meter, dan besar tebakan

VISUAL UTAMA

BUAT BARU (K4): basis segitiga dua simpul dari `blend.size_basis`; kode di lampiran, fungsi `k4_hat_basis`.



Tiga variabel × 2 simpul = 2 × 2 × 2 = 8 bobot pojok per model (blend.vc_basis), semuanya tidak negatif (NNLS).

ISI TEKS DI SLIDE

- Peringkat A, M, dan p di data latih membentuk 2 × 2 × 2 = 8 bobot pojok per model.
- NNLS: semua bobot ≥ 0; 224 bobot untuk gas/EUI, 104 untuk listrik.
- Skor jujur gabungan global: gas 0,24494; EUI 0,65023; listrik 0,31587 (sel 35).
- LB publik 0,24934 → 0,24925 setelah bobot adaptif (sel 37).

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

Peringkat: posisi relatif kawasan, dari terkecil (0) sampai terbesar (1).

Simpul (*knot*): titik tempat bobot ditetapkan; di antara simpul, bobot berubah mengikuti garis lurus.

NNLS: kuadrat terkecil dengan bobot tidak negatif.

PEDOMAN JAWABAN

Lihat `03_qna_juri.md` P1 dan P2. Intinya: model yang paling akurat di kawasan kecil belum tentu paling akurat di kawasan besar. Bentuk ini dipilih dengan validasi bersarang saat pengembangan (catatan D012), dan tiga simpul tidak lebih baik daripada dua. Skor jujur gabungan adaptif tidak dicetak di notebook (RISIKO di 03 P2).

Koreksi galat menggeser tebakan sedikit mengikuti galat tetangga

VISUAL UTAMA

tabel bobot koreksi λ untuk gas dari `configs/resid_knn.json` (ditulis sel 22), ditambah besar koreksi dari sel 35 (In [27]):

Fitur koreksi (gas)	λ
rata-rata galat zona	0,453
rata-rata galat petak iklim	0,346
rata-rata galat ±30 nomor subzona	−0,020
kNN "full", W 100, k 20, bobot jarak 4	0,037
kNN "era", W 30, k 20	0,126
kNN "fc", W 300, k 50	0,079
kNN "full", W 10, k 10	0,072
kNN "era", W 300, k 50	0,124
kNN "full", W 3000, k 200	0,156

ISI TEKS DI SLIDE

- Galat latih dirata-rata per zona, petak iklim, ±30 nomor subzona, dan k tetangga termirip.
- Dikecilkan n/(n + 30) atau n/(n + 5) bila tetangga sedikit.
- λ dipilih di *holdout set* 30%, lalu dibekukan.
- Koreksi rms/σ: gas 0,02047; EUI 0,04344; listrik 0,01195. LB 0,25025 → 0,24954.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

Galat: selisih nilai sebenarnya dan tebakan.
Holdout set: 30% data latih yang disisihkan untuk menguji keputusan.
λ: bobot yang menentukan seberapa jauh tebakan digeser.
rms/σ: besar rata-rata koreksi dibandingkan sebaran target.

> **PEDOMAN JAWABAN**
>
> Lihat `03_qna_juri.md` P3. λ negatif yang kecil muncul karena fitur-fitur tetangga saling berkorelasi; yang divalidasi adalah efek totalnya di *holdout* dan leaderboard.

Penyesuaian akhir menangani dua batas data, dan hasilnya identik setiap kali diulang

VISUAL UTAMA

tabel parameter `postproc` dari `configs/resid_knn.json` (ditulis sel 22), ditambah sidik sha256 dari sel 35 (In [27]):

Langkah	Gas	EUI	Listrik
S1: kawasan 2 sampai 3 meter	+20,1%	+18,4%	+18,7%
S1: kawasan 4 meter	+6,4%	+3,2%	+7,1%
S3: faktor k	0,505	0,657	tidak dipakai
S3: a0 dan b0	0,0081 dan 0,393	0,0084 dan 0,387	tidak dipakai
S4: batas	batas data latih	batas data latih	batas data latih

ISI TEKS DI SLIDE

- S1: kawasan 2 sampai 4 meter selalu ditebak terlalu rendah, dinaikkan per kelompok.
- S3: tebakan gas dekat batas maksimum data latih ditarik turun.
- S4: tebakan dipotong ke batas data latih; 77 duplikat disalin.
- sha256 aec745ab...d66e; LB 0,24920 → 0,24913.

ISTILAH (CATATAN KECIL DI SLIDE)

Distribusi normal terpotong (dasar S3): sebaran nilai yang tidak bisa melewati batas tertentu, sehingga rata-ratanya bergeser menjauhi batas itu.
sha256: sidik digital berkas; beda satu byte saja menghasilkan sidik berbeda.
Duplikat: kawasan uji yang identik dengan kawasan latih.

PEDOMAN JAWABAN

Lihat `03_qna_juri.md` P5. Parameter S1 dan S3 di-fit pada data latih dan *holdout* saat audit (catatan D015), lalu dibekukan. Efeknya di leaderboard −0,00007, sesuai perkiraan.

CATATAN UNTUK TIM

Bagian naskah 01 dan 02 yang harus dipangkas

Kecepatan bicara naskah 01 dan 02 sekitar 130 kata per menit.

Naskah 01 (631 kata, sekitar 5 menit) masuk ke slide 3 sampai 5, yang hanya berdurasi 190 detik (sekitar 410 kata). Sekitar 220 kata perlu dipangkas:

- **Bagian (a) → slide 3:**
  - Kalimat pembuka "Kami mulai dari satu pertanyaan sederhana ... rumah di dalamnya." diganti satu kalimat.
  - Kalimat "Kolom luas lantai memang juga dipakai untuk mendefinisikan EUI ... bukan informasi dari target." dipindahkan ke tanya jawab.
- **Bagian (b) → slide 4:**
  - Definisi "Kami memakai kNN, singkatan dari k nearest neighbors ..." dipindahkan ke kolom Istilah.
  - Kalimat "Dari 20 sampai 50 tetangga terdekat ... log gas per meter." dihapus.
  - Kalimat "Untuk data uji, tetangga diambil dari data latih yang dipakai model tersebut." dihapus karena sudah tergambar di skema K1.
- **Bagian (c) → slide 5:**
  - Frasa "dengan selisih terbesar hanya 6,7 kali 10 pangkat minus 16" dihapus karena sudah ada di slide 2.
  - Penjelasan dua LightGBM diringkas menjadi satu kalimat.
  - Kalimat "Model di dua jalur pertama sengaja beragam ..." digabung dengan kalimat penggabungan.

Naskah 02 (519 kata, sekitar 4 menit) masuk ke slide 6 sampai 9 (235 detik, sekitar 505 kata). Slide 7 juga butuh penjelasan peta sekitar 125 kata, jadi sekitar 120 kata dari naskah 02 perlu dipangkas:

- Paragraf pembuka "Bagian ini menjawab pertanyaan ..." diringkas menjadi satu kalimat di slide 6.
- Rentang "plus 0,27 ... minus 0,24 ... dalam skala logaritma" dan "minus 0,24 menjadi plus 0,31" tidak diucapkan. Bentuknya sudah terlihat di grafik slide 3.
- Frasa "7,39 terawatt-jam, atau 5,23 persen konsumsi gas" diucapkan sekali di slide 7, tidak diulang di slide 8.
- Frasa "median 94,85 persen" diucapkan di slide 1 saja; slide 8 cukup menyebut REG_290.
- Paragraf keterbatasan dipadatkan menjadi satu kalimat di slide 9. Asumsi skenario (80% dan efisiensi 3) dipindah ke narasi slide 7.
- Kalimat "Ringkasnya: ..." dipertahankan sebagai penutup slide 9.

RINGKASAN

Ringkasan waktu: total 8 menit 45 detik dari batas 9,5 menit

WAKTU PER SLIDE

Slide	Topik	Bagian rubrik	Durasi	Kumulatif
1	Masalah dan hasil utama	Pembuka	60 detik	1:00
2	Struktur data	Rekayasa fitur	40 detik	1:40
3	Fitur ukuran rumah	Rekayasa fitur	50 detik	2:30
4	Fitur kawasan termirip	Rekayasa fitur	60 detik	3:30
5	Arsitektur tiga jalur	Arsitektur model	80 detik	4:50
6	Pendorong konsumsi (SHAP)	Solusi kebijakan	55 detik	5:45
7	Peta trilema 330 zona	Solusi kebijakan	65 detik	6:50
8	Rekomendasi 1 dan 2	Solusi kebijakan	65 detik	7:55
9	Rekomendasi 3 dan penutup	Solusi kebijakan	50 detik	8:45
Total	**9 slide utama, 3 slide cadangan**		**8 menit 45 detik**	**sisa 45 detik dari 9,5 menit**

WAKTU PER BAGIAN RUBRIK

Bagian rubrik (bobot nilai)	Slide	Waktu	Porsi waktu paparan
Solusi kebijakan (35%)	6 sampai 9	3 menit 55 detik	45%
Rekayasa fitur (25%)	2 sampai 4	2 menit 30 detik	29%
Arsitektur model (15%)	5	1 menit 20 detik	15%
Pembuka: masalah dan hasil utama	1	1 menit	11%